

FINAL INFORMATICA I				Duración	Fecha	Hojas

Nombre y Apellido	Nº Legajo	Calificación		Docente Evaluador	
		número	letras	Nombre	Firma

Numere las hojas entregadas, y complete el casillero **Hojas** con la cantidad.
Lea detenidamente el enunciado, su correcta interpretación forma parte de esta evaluación.

Teoría

- 1) Describa que es un archivo de cabecera y una librería. Indique que función cumple cada uno de ellos.
- 2) Describa que es un puntero en C. Justifique porque es necesario, indicar el “tipo” al declarar punteros. Cuáles son los operadores que se utilizan con punteros.
- 3) Dado el siguiente código en lenguaje C, indique que sucede en el momento de compilar y que podría suceder al momento de ejecutar:

```
int main() {  
    int* px;  
    px = 100;  
  
    return 0;  
}
```
- 4) Indique las funciones que se utilizan para trabajar con memoria dinámica. Justifique porque el prototipo de las funciones que alocan memoria dinámica devuelve un puntero del tipo void *
- 5) Indique su respuesta con Verdadero o Falso:
 - Los threads creados tienen no ninguna relación de “parentesco”, dependencia o jerarquía, generalmente llamados padre e hijo
 - Para que el thread que crea otro thread, espere a que este finalice, se utiliza la función wait()
 - Utilizar una variable del tipo mutex, nos permite la entrada y salida a un área de código, la cual utiliza recursos modificables por otros hilos del programa.

Practica

Las tramas RMC son un formato estándar definido por el protocolo NMEA 0183, utilizado para transmitir datos de sistemas de navegación como un GPS. Una trama RMC (Recommended Minimum Navigation Information) contiene información básica como tiempo UTC, estado de los datos, latitud, longitud, velocidad, rumbo, fecha, entre otros campos.

El formato general de una trama RMC es el siguiente (texto):

```
$GPRMC,<hhmmss>,<A/V>,<lat>,<N/S>,<lon>,<E/W>,<speed>,<course>,<ddmmyy>,,,,*<checksum>
```

El checksum es un valor hexadecimal que verifica la integridad de la trama. Se calcula haciendo una XOR de todos los caracteres entre el signo \$ y el * (ambos excluidos). Los datos para hacer el XOR, se usan tal cual se reciben (ASCII).

A continuación, un ejemplo de trama RMC válida:

```
$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,,,A*68
```

Se solicita:

Implementar un programa en lenguaje C que reciba como argumento el nombre de un archivo que contiene múltiples tramas RMC. El archivo será especificado con la opción -f desde la línea de comandos (argumentos del main).

Cada línea del archivo contendrá una trama RMC en formato de texto.

El programa debe:

- Leer cada línea del archivo.
- Calcular el checksum a partir del contenido entre \$ y *.
- Comparar el checksum calculado con el proporcionado al final de la trama (después del *).
- Mostrar en pantalla para cada trama si el checksum es válido o inválido

El programa debe ejecutarse desde la línea de comandos con la siguiente estructura:

```
./programa -f <nombre_archivo>
```

El programa debe imprimir en la terminal, para cada trama, una línea indicando:

- La trama completa.
- El resultado de la validación del checksum (Válido o Inválido).

El programa debe validar que:

- El argumento -f sea proporcionado.
 - El archivo exista y sea accesible.
 - En caso de error (como archivo no encontrado o formato incorrecto de argumentos), el programa debe mostrar un mensaje de ayuda al usuario indicando el modo de uso.

Se deberán desarrollar las siguientes funciones:

1)

```
/**  
 * función que calcula y devuelve el CRC  
 * el CRC se calcula desde el $ al *  
 */  
int calcular_crc (char *trama);
```

2)

```
/**  
 * función que obtiene y devuelve el CRC  
 */  
obtener_crc (char *trama);
```

3) Desarrollar el programa (main) con lo descripto anteriormente utilizando las funciones antes desarrolladas.

Ejemplo de ejecución:

Se proporciona un archivo para que pueda realizar la prueba de su programa, cuyo nombre es **rmc.txt**.

```
./programa -f rmc.txt
```

La salida esperada por pantalla es:

```
Trama: $GPRMC,123456,A,3456.123,N,05822.456,W,12.3,180.5,150624,,,A*6F - Checksum Válido  
Trama: $GPRMC,084530,V,4956.789,S,01234.567,W,25.4,270.0,230223,,,V*4B - Checksum Inválido  
Trama: $GPRMC,191215,A,0059.876,S,07810.345,E,0.0,360.0,150724,,,A*2C - Checksum Válido
```

Notas:

- En lenguaje C, el operador XOR es ^
- La función `strtol()` en `stdlib.h`, convierte una cadena de caracteres a un número entero long. A continuación, un ejemplo de utilización:

```
strtol("6F", NULL, 16); //devuelve 111
```